ВсОШ 2026, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

10.4. Даны натуральные числа m и k, причём $m > 100$ и $1 < k < 2m$. Изначально в ряд выложены $2m$ пластилиновых шариков, каждый шарик имеет массу 1. Петя и Вася играют в игру, делая $2m - 1$ ходов по очереди, начинает Петя. За ход игрок должен выбрать два соседних шарика и слепить их в один шарик (который остается в том же месте в ряду). Победа присуждается Пете, если в какой-либо момент игры в ряду появлялся шарик массы k. Иначе победа присуждается Васе. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию?

Ответ: Петя побеждает при $2 \leqslant k \leqslant m+1$; иначе побеждает Вася.

Решение. Переформулируем задачу следующим образом. Пусть изначально у нас на числовой прямой покрашены красным точки $0, 1, 2, \ldots, 2m$ (а шарики из условия соответствуют единичным отрезкам $[i, i+1]$). За свой ход игрок перекрашивает одну из красных точек, отличных от точек 0 и $2m$, в синий цвет (склеивает два отрезка между соседними красными точками). Так Петя и Вася по очереди делают ходы (Петя — m ходов, Вася — $(m-1)$ ход), пока в конце не останутся лишь две красные точки 0 и $2m$. Петя выигрывает, если в какой-то момент игры найдутся красные точки i и $i+k$ такие, что все целые точки между ними синие.

1) Пусть $2 \leqslant k \leqslant m$. Предъявим стратегию за Петю. Первым ходом пусть он покрасит синим точку k. Выделим $k-1$ пар красных точек $(1, k+1)$, $(2, k+2)$, $\ldots$, $(k-1, 2k-1)$, а красные точки $2k, 2k+1, \ldots, 2m-1$ разобьем на пары произвольно. Если за свой ход Вася перекрашивает в синий цвет некоторую точку, то пусть Петя на следующем ходе перекрасит вторую точку из той же пары. В результате после ходов Пети все выделенные пары точек одноцветные, причем количество выделенных пар красных точек не изменяется или уменьшается на 1. В какой-то момент после хода Пети будет ровно одна выделенная пара $(j, j+k)$ красных точек. В этот момент среди точек $1, 2, \ldots, 2k-1$ только j и $j+k$ красные, значит все целые точки между ними синие, и Петя выигрывает.

2) Пусть $k = m+1$. Предъявим стратегию за Петю. Первым ходом пусть он покрасит синим точку m. Остальные красные точки, за исключением 0 и $2m$, разобьем на пары: $(1, m+2)$, $(2, m+3)$, $\ldots$, $(m-2, 2m-1)$ и $(m-1, m+1)$. Если за свой ход Вася перекрашивает в синий цвет некоторую точку, то пусть Петя на следующем ход перекрасит вторую точку из той же пары. В результате перед последним ходом Васи останется ровно одна указанная

пара красных точек (а точки во всех остальных парах будут синими). Если это пара вида $(i, i+m+1)$, то Петя уже побеждает. Пусть это пара $(m-1, m+1)$. Перекрашивая последним ходом $m-1$, Вася проигрывает из-за пары красных точек $(0, m+1)$. Аналогично, перекрашивая последним ходом $m+1$, он проигрывает из-за пары $(m-1, 2m)$.

3) Пусть $m+2 \leqslant k \leqslant 2m-1$. Предъявим стратегию за Васю. Рассмотрим последовательность точек $A = (k, 1, 2, \ldots, 2m-k)$. Пусть Вася на своем ходе перекрашивает самую первую на текущий момент красную точку в этой последовательности. Так как $|A| = 2m-k+1 \leqslant m-1$, ходов у Васи хватит, чтобы все точки из A в итоге стали синими. После этого пусть Вася играет как угодно. Покажем что такая стратегия работает. Предположим противное, в какой-то момент точки i и $i+k$ красные (для некоторого $i \in \{0, 1, 2, \ldots, 2m-k\}$, а все $k-1$ целых точек из интервала $(i, i+k)$ — синие. Не может быть $i = 0$, так как точка k стала на первом же ходу Васи синей, и к этому моменту среди точек $1, \ldots, k-1$ было не более одной синей. Пусть $i \geqslant 1$. Поскольку i еще красная, Вася пока только перекрашивал точки множества $\{k, 1, 2, \ldots, i-1\}$, т.е. сделал к рассматриваемому моменту не более i ходов, при этом лишь один раз он перекрашивал точку из интервала $(i, i+k)$ (точку k). Тогда к этому моменту Петя сделал не более $i+1$ хода. Значит, к этому моменту среди целых точек интервала $(i, i+k)$ синими стали не более $1+i+1$ точки. Но $i+2 \leqslant 2m-k+2 \leqslant k-2$, тем самым в $(i, i+k)$ осталась хотя бы одна красная точка — противоречие.